НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2

1 «ПЕРШИЙ АГЕНТ»

з дисципліни: «Обчислювальні методи»

Виконав(-ла): Студент групи АІ-242
Протопопов Максим Андрійович

Перевірив: ас. Баранов О.М.

Одеса – 2026

Мета: Написати програму, яка сама вирішує, які інструменти викликати, щоб відповісти на питання користувача.

Варіант 5 – Догляд за рослинами

Агент визначає проблему з рослиною, повідомляє режим підживлення та рахує дозу добрива.

MODEL: qwen2.5:3b
MAX_STEPS: 6
TEMPERATURE: 0.2

Склад даних

Корпус статей, 12 .txt файлів – короткий опис інструкцій щодо догляду за рослинами.

Довідник рослин з інформацією як саме догядати за рослинами, скільки та як часто їх треба поливати, у однієї з рослин навмисано прописано 0 у стовпці з даннами про полив.

Опис інструментів для моделі (зміст файлу schemas.py)

```
SCHEMAS = [
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "search_plants",
            "description": (
                "Шукає рослини в корпусі описів за назвою, умовами догляду "
                "(світло, полив) або симптомом проблеми (наприклад, жовтіє листя,
"
                "сохнуть кінчики, опадає листя). Повертає назви знайдених рослин "
                "одним рядком. Використовуй, коли користувач описує рослину "
                "або проблему з нею, а точна назва рослини ще невідома."
            ),
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "query": {
                        "type": "string",
                        "description": (
                            "Назва рослини, умова догляду або симптом — одне-два "
                            "слова українською. Не передавай усе питання "
                            "користувача цілком."
                        ),
                    },
                },
                "required": ["query"],
            },
```

```
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "fertilizer_info",
            "description": (
                "Шукає рослину в довіднику підживлення й повертає дозу добрива "
                "на літр ґрунту та періодичність підживлення в днях. "
                "Використовуй, коли точна назва рослини вже відома, наприклад "
                "щойно повернута інструментом search_plants."
            ),
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "plant": {
                        "type": "string",
                        "description": (
                            "Точна назва рослини, записана так само, як у "
                            "довіднику підживлення."
                        ),
                    },
                },
                "required": ["plant"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "calc_dose",
            "description": (
                "Обчислює загальну кількість добрива в мілілітрах для горщика "
                "заданого об'єму. Використовуй ЗАВЖДИ, коли потрібно порахувати "
                "дозу добрива — не рахуй це самостійно в умі."
            ),
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "pot_liters": {
                        "type": "number",
                        "description": "Об'єм горщика в літрах.",
                    },
                    "dose_ml_per_liter": {
                        "type": "number",
                        "description": (
                            "Доза добрива на літр ґрунту, отримана з "
                            "інструмента fertilizer_info."
                        ),
                    },
                },
                "required": ["pot_liters", "dose_ml_per_liter"],
            },
        },
    },
]
```

Таблиця результатів для п’яти задач

Задача	Кроків	Викликів	Правильно (1/0)	Які поламки
Z1	2	1	0	Не використав результат
Z2	2	1	0	Не використав результат
Z3	2	1	0	Не використав результат
P1	2	1	1	—
P2	1	0	0	Не викликав інструмент

7. Розбір одного провалу

Номер задачі і текст питання: Z1 — «У мене жовтіє листя, що робити?»

Повний фрагмент відповіді:

```
2026-10-19 16:37:41 - INFO -

=== Z1 | очікується: назва рослини з корпусу, де згадано цей симптом, і причина

2026-10-19 16:37:41 - INFO -

============================================================

2026-10-19 16:37:41 - INFO - ЗАДАЧА: У мене жовтіє листя, що робити?

2026-10-19 16:37:48 - INFO -

--- крок 1 | prompt_tokens=830

2026-10-19 16:37:48 - INFO -   виклик   : search_plants({"query":"жовтіє листя"})

2026-10-19 16:37:48 - INFO -   результат: Фікус Бенджаміна | Заміокулькас |
Аспідістра висока | Сциндапсус золотистий | Хлорофітум чубатий | Пеларгонія
зональна

2026-10-19 16:37:51 - INFO -

--- крок 2 | prompt_tokens=937

2026-10-19 16:37:51 - INFO - ВІДПОВІДЬ: Ви можете перевірити, чи у вас рослина з
одним з цих видів: Фікус Бенджаміна, Заміокулькас, Аспідістра висока, Сциндапсус
золотистий, Хлорофітум чубатий або Пеларгонія зональна. Усі ці рослини можуть мати
жовті листя.
```

```
2026-10-19 16:37:51 - INFO -
```

Очікувана відповідь: Назва конкретної рослини з корпусу, де згадано цей симптом, і точна причина пожовтіння листя.

Причини помилки: Агент не зрозумів, що отриманий від інструмента search_plants список — це лише проміжний результат пошуку. Він не побачив потреби зробити другий крок (запросити детальну інформацію про конкретну рослину чи симптом) і просто вивів увесь список назв у підсумковій відповіді.

Відповіді на питання

Скільки задач із п'яти агент розв'язав правильно?
Агент правильно розв'язав лише 1 задачу з 5 (задачу-пастку P1).

Яка поламка трапилася найчастіше?
Найчастіше траплялася помилка «Не використав результат» (у задачах Z1, Z2 та Z3 агент не зміг застосувати або розвинути дані, отримані від інструментів).

Чи був випадок, коли агент вигадав результат, не викликавши інструмент?
Ні, у жодній із задач агент не вигадував факти чи числа за відсутності виклику інструмента.

Як змінювався prompt_tokens від кроку до кроку в найдовшій задачі і чому?
У двокрокових задачах (Z1, Z2, Z3, P1) кількість prompt_tokens збільшувалася до кроку 2 (наприклад, у Z1 з 830 до 937), оскільки до контексту моделі додавалася історія попереднього звернення до інструмента та отриманий результат.

Чи пройшов агент задачі-пастки?
Агент пройшов лише одну задачу-пастку (P1, чесно повідомивши, що інформацію не знайдено), але провалив другу (P2, де замість відмови від фізичної дії попросив уточнити деталі)

Висновки

У ході лабораторної роботи було протестовано агента на базі моделі qwen2.5:3b. З 5 задач правильно розв'язано лише 1 (пастку P1).

Що виявилося найважчим:

Найскладнішим для агента виявилося багатокрокове міркування (multi-step reasoning) та побудова ланцюжка викликів інструментів. Отримавши проміжний результат від інструмента, модель не розуміла потреби зробити наступний крок для отримання точної відповіді й одразу завершувала роботу.

Яка поламка найнебезпечніша:

Найнебезпечнішою для реальної системи є поламка «Не використав результат» у поєднанні з «Вигадав результат». Якщо агент отримує точні дані з зовнішніх API чи баз даних, але ігнорує їх або перекручує, система втрачає надійність. У реальних сферах (медицина, фінанси, агрономія) це може призвести до критичних помилок і матеріальних збитків.